

FiPyを用いたCahn-Hilliard方程式による多成分系ガラスのスピンノーダル分解シミュレーション

目的

本研究は、Cahn-Hilliard方程式に基づく数値シミュレーションを通じて、二成分系におけるスピノーダル分解の動態と微細構造形成を再現し、その物理的メカニズムを深く理解することを主目的とする。特に、初期の組成ゆらぎから相互接続された相構造がどのように発展するかを視覚的に捉え、その過程を詳細に分析することを目指す。

次に、Pythonベースの有限体積法偏微分方程式(PDE)ソルバーであるFiPyライブラリが、Cahn-Hilliard方程式のような複雑な非線形偏微分方程式の数値解法において、その精度と効率性において有効なツールであることを実証する。FiPyのオブジェクト指向アプローチが、物理モデルの構築とシミュレーション実行をいかに簡潔かつ柔軟にするかを示すことで、計算材料科学におけるその有用性を強調する。

さらに、本シミュレーションで用いられる汎用的な自由エネルギーモデル(二重井戸ポテンシャル)から一歩進んで、実際の多成分系酸化物ガラス、特に $\text{SiO}_2(70\text{wt}\%)-\text{Al}_2\text{O}_3(15\text{wt}\%)-\text{Na}_2\text{O}(8\text{wt}\%)-\text{B}_2\text{O}_3(7\text{wt}\%)$ のような複雑な組成における相分離の熱力学的駆動力を考察する。これは、シミュレーションがスピノーダル分解の速度論的側面を理解する上で優れている一方で、特定の多成分系ガラスの熱力学的駆動力はより洗練された材料固有のモデリングアプローチを必要とすることを示すものである。この議論は、自由エネルギー密度の概念、その算出方法、およびガラス組成が相分離挙動に与える影響に関する詳細な議論を含む。

背景

相分離現象とスピノーダル分解の基礎理論

相分離は、均一な混合物が熱力学的に不安定になり、異なる組成を持つ複数の相に分離する普遍的な現象である。これは、系のギブズ自由エネルギーを最小化する過程として理解される¹。特に、スピノーダル分解は相分離の一種であり、混合物が準安定領域ではなくスピノーダル領域に存在する場合に、組成の微小なゆらぎが自発的に増幅・成長することで生じる³。このプロセスにより、相互接続された特徴的な微細構造が形成される⁴。スピノーダル分解は、核生成・成長とは異なり、明確な界面を伴わない拡散的なプロセスであり、初期に均一な状態から急速に不均一な微細構造が形成される点で特徴的である⁶。

この現象の理解と制御は、特定の機能を持つ材料を設計する上で極めて重要である。スピノーダル分解によって形成される相互接続された微細構造⁵は、多孔質材料の製造と直接的に関連している³。このことは、物理現象の単なる観察に留まらず、特定の機能を持つ材料を設計するための強力な手段となる。スピノーダル分解の理解と制御は、例えばフィルター用の

特定の細孔サイズや、メタマテリアル用の異方性特性など、調整された特性を持つ機能性材料を設計するために不可欠である。この観点から、本研究は相分離の基本原理を応用工学の目標と結びつけ、その研究の関連性と影響を深める。

Cahn-Hilliard方程式の数学的定式化と物理的意味

Cahn-Hilliard方程式は、二成分系における相分離、特にスピノーダル分解を記述する数学物理方程式である⁹。この方程式は、濃度 ϕ を秩序変数とし、時間微分項、拡散項、および化学ポテンシャル μ に関連する項から構成される。方程式は、総濃度が保存されるという保存則の形式を持つことが特徴であり⁹、これは相分離過程において物質の総量が増加しないことを意味する。化学ポテンシャルは、系の自由エネルギー汎関数 $E(\phi) = \int_{\Omega} (W \cdot f(\phi) + KAPPA \cdot |\nabla \phi|^2) dx$ の変分導関数として定義される⁹。ここで、 $f(\phi)$ はバルク自由エネルギー密度を表す「二重井戸ポテンシャル」であり、二つの安定な平衡相と一つの不安定な中間相を持つ構造（例: $F(\phi) = 1/4(\phi^2 - 1)^2$ ）が一般的である⁸。また、勾配項 $KAPPA \cdot |\nabla \phi|^2$ は、組成勾配に起因する界面エネルギーを表し、相間の遷移領域の幅を決定する⁹。Cahn-Hilliard方程式の重要な特性として、系の自由エネルギーが時間とともに減少し（Lyapunov汎関数）、最終的に系が安定な分離相に到達することが数学的に証明されている⁹。

Cahn-Hilliard方程式の構造、すなわち拡散項、勾配エネルギー項、および二重井戸ポテンシャル項から構成される点は、熱力学的駆動力と速度論的プロセスの間の深い関連性を示唆している。系の自由エネルギーが時間とともに増加しないという事実は⁹、単なる数学的特性ではなく、系がより低いエネルギー状態へと進化するという基本的な物理原理である。勾配項（KAPPA）は界面に関連するエネルギーコストを定量化し、これは分離相の形態と粗大化の動力学に直接影響を与える。熱力学的ポテンシャル（自由エネルギー汎関数）と輸送現象（拡散、移動度）の間のこの深く固有の結合は、相場モデルの決定的な特徴である。この理解は、シミュレーション結果の解釈において極めて重要であり、観察されるパターンは、系が拡散と界面エネルギーによって制約されながら自由エネルギーを最小化しようとする直接的な結果である。また、 Al_2O_3 が界面エネルギーに与える影響など、実際の材料特性がこのモデリングフレームワーク内でどのように表現され、現れるかについて議論するための強固な理論的基礎を提供する。

FiPyライブラリの概要とPDEソルバーとしての特徴

FiPyは、米国国立標準技術研究所（NIST）で開発された、Pythonで書かれたオブジェクト指向の有限体積法（FV）偏微分方程式（PDE）ソルバーである¹²。その主要な特徴は、時間依存拡散、対流、および標準ソース項を含むPDEの結合セットを解く能力にあり、楕円、双曲線、放物線PDEの任意の組み合わせに対応できる汎用性を持つ¹²。FiPyは、Pythonの既存の強力な数値計算ライブラリ（NumPyなど）やデータ可視化ツール（Matplotlibなど）とシームレスに連携することで、複雑な科学計算を効率的に実行できる環境を提供する¹²。Cahn-Hilliard方程式の解法においても、FiPyはTransientTerm、DiffusionTerm、ImplicitSourceTermなどの構

成要素を組み合わせることで方程式を構築し、時間発展を追跡する直感的なインターフェースを提供する。

FiPyがオープンソースのPythonベースのツールであるという事実は¹²、学術的および科学的研究の広範な文脈において、計算手法のアクセシビリティと再現性が極めて重要であることを強調する。多くの既存のPDEソルバーはプロプライエタリで高価であったり、カスタマイズが困難であったりする¹³ため、研究の進展を妨げ、より広範な科学的参加を制限する可能性がある。FiPyの設計は、拡張性があり、強力で、自由に利用できる¹²ため、これらの課題に直接対処し、透明性を促進し、共同研究を容易にする。したがって、本シミュレーションにおけるFiPyの選択は、単なる技術的な選択ではなく、オープンサイエンスの原則を支持し、研究の再現性と拡張性を高める方法論的な利点として位置付けられる。

ガラス材料における相分離の重要性と応用

ガラスにおける相分離は、単一のガラス相が熱処理プロセス中に異なる組成を持つ2つ以上のガラス相に自発的に分解する現象である⁵。特にスピノーダル分解は、3次元の相互接続された微細構造を形成するため、酸溶液による選択的浸出によって多孔質ガラスを得るための有望な技術として注目されている³。この多孔質ガラスは、ナノスケールレベルで細孔サイズを制御できるため、汚染水や空気からの不純物除去フィルター、反射防止コーティング、分離膜など、幅広い分野での応用が期待されている³。さらに、 Al_2O_3 の添加は、ガラスの界面エネルギーを低下させ、相分離構造の周期距離を小さくし、耐久性のあるシリカ骨格の迅速な形成を促進することが実験的に示されている³。

スピノーダル分解が特定の微細構造（相互接続されたネットワーク）につながり、これらの微細構造が、制御可能な細孔サイズを持つ機能性材料の作成を可能にするという情報は³、重要な因果関係を示している。さらに、 Al_2O_3 が界面エネルギーの低下と周期距離に与える影響についての明確な言及は³、組成変化と微細構造制御の直接的な関連性を示唆する。これは、ガラスの組成が、得られる多孔質材料の形態、ひいては巨視的特性を調整するための直接的な手段であることを意味する。熱力学が相分離を決定し、それが微細構造を決定し、最終的に巨視的特性を決定するというこのフィードバックループは、材料設計の基礎となる。この理解は、 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-B}_2\text{O}_3$ 系における特定の自由エネルギーの議論の重要性を強化する。このような多成分系の熱力学的景観を理解することは、単なる学術的演習ではなく、望ましい機能特性を達成するために相分離した微細構造を予測し、設計するための前提条件である。

実験

シミュレーション手法の記述 (FiPyによるCahn-Hilliard方程式の数値解法)

本研究では、Cahn-Hilliard方程式の数値解法にFiPyライブラリを用いた有限体積法アプローチを採用した。FiPyは、メッシュ上で定義されたセル変数を用いて偏微分方程式を離散化し、効率的に求解する¹²。Cahn-Hilliard方程式は、組成 ϕ と化学ポテンシャル μ の二つの連立方

程式として定式化される。第一式は組成の保存則を示し、第二式は化学ポテンシャルの定義を示す。

- $\partial\phi/\partial t = \nabla \cdot (M \nabla \mu)$
- $\mu = f'(\phi) - KAPPA \nabla^2 \phi$

ここで、 $f'(\phi)$ はバルク自由エネルギー密度 $f(\phi)$ の組成に関する一次導関数であり、本シミュレーションでは二重井戸ポテンシャル $f(\phi) = W\phi^2(1-\phi)^2$ の導関数として $2W\phi(1-\phi)(1-2\phi)$ が用いられた。このポテンシャルは、 $\phi=0$ と $\phi=1$ に安定な平衡点を持つ対称的な形状をしている。FiPyでは、TransientTerm、DiffusionTerm、ImplicitSourceTermなどの高レベルな演算子を用いて、これらの連立方程式を物理的に直感的な方法で構築し、時間発展を追跡する。境界条件は、デフォルトでノイマン境界条件（質量流束ゼロ）が適用されており、これは系の総組成が保存されるというCahn-Hilliard方程式の特性と整合している¹⁰。初期条件としては、平均組成 $\phi_0=0.5$ に微小なランダムなゆらぎを加えることで、スピノーダル分解の開始に必要な不均一性を導入した。

シミュレーションのセットアップでは、初期条件として平均組成0.5にランダムなゆらぎ(0.05)が加えられている。これは、スピノーダル分解を開始させるために極めて重要である。スピノーダル分解は、熱力学的に不安定な領域内で無限小のゆらぎが自発的に増幅されることによって特徴づけられる³。もし初期状態が完全に均一であったり、平均組成がスピノーダル領域の外にあったりした場合、特徴的な相互接続形態は形成されないか、相分離が核生成・成長のような異なるメカニズムで進行する可能性がある¹。この事実は、相分離の速度論が初期状態に敏感であることを示しており、初期のランダムなノイズの導入が、Cahn-Hilliardモデルによって意図されたスピノーダル分解現象を観察するために意図的かつ必要なステップであることを強調する。

シミュレーションパラメータの詳細

本シミュレーションで用いられた主要なパラメータは以下の通りである。これらの値は、プログラムコードのグローバルパラメータ設定から直接抽出されている。

パラメータ名	記号	値	単位/説明
二重井戸ポテンシャル係数	WCH	1.0	-
勾配エネルギー係数	KAPPA	0.5	-
移動度	MOBILITY	1.0	-
グリッドサイズ (X方向)	CH_NX	128	セル数
グリッドサイズ (Y方向)	CH_NY	128	セル数
空間ステップ幅	CH_DX	1.0	単位長さ
初期平均組成	CH_PHIO_MEAN	0.5	-
初期組成ゆらぎ	CH_PHIO_FLUCTUATION	0.05	-
総時間ステップ数	CH_STEPS	10000	ステップ

時間ステップ幅	CH_DT	0.01	単位時間
総シミュレーション時間	Tsim	100.0	単位時間
アニメーション保存間隔	CH_ANIMATION_SAVE_INTERVAL	50	ステップ
アニメーションFPS	CH_ANIMATION_FPS	20	フレーム/秒
使用ソフトウェア環境

本シミュレーションはPython言語で記述され、以下の主要な科学計算ライブラリが使用された。

- **FiPy**: Cahn-Hilliard方程式の数値解法に用いられた有限体積法PDEソルバーである¹²。
- **NumPy**: 大規模な数値計算、特に配列操作に使用された。
- **Matplotlib**: シミュレーション結果の静止画およびアニメーション作成による可視化に使用された。
- **PillowWriter (matplotlib.animation)**: 生成されたアニメーションをGIF形式で保存するために用いられた。

これらのライブラリは、科学計算コミュニティで広く利用されているオープンソースツールであり、研究の再現性と透明性を高めることに寄与する。

結果

シミュレーションによる相分離構造の形成過程の視覚的提示

Cahn-Hilliardシミュレーションは、初期のランダムな組成ゆらぎから、時間とともに特徴的な相互接続された相分離構造が自発的に形成される過程を明確に示した。添付された「Final ϕ (FiPy, $\phi_0=0.50$, $t=100.0$)」画像 (Figure 1) は、シミュレーション終了時 (総シミュレーション時間 $t=100.0$ 単位時間) の組成分布を視覚的に表現している。画像では、赤色の高濃度相と青色の低濃度相が、連続的かつ相互に連結したネットワーク構造を形成していることが確認できる。これは、スピノーダル分解の典型的な微細構造であり、核生成・成長による孤立した液滴構造とは対照的である¹。組成は0から1の範囲で分布しており、相分離が進むにつれて純粋な相 ($\phi \approx 0$ および $\phi \approx 1$) が支配的になる傾向が見られる。

Figure 1に示される相互接続された微細構造は、スピノーダル分解の決定的な特徴である。この視覚的証拠は、Cahn-Hilliard方程式がこの特定の相分離メカニズムを正確にモデル化する能力を直接的かつ説得力のある形で検証し、核生成・成長のような他のメカニズム¹と明確に区別する。さらに、明確な純粋なドメイン (赤色と青色の領域で表される) の存在は、組成への分離を確認するものであり、これはCahn-HilliardフレームワークにおけるLyapunov汎関数 (自由エネルギー散逸) の存在によって予測される漸近的な結果である⁹。このシミュレーションが期待される物理現象を成功裏に再現したことは、基盤となるCahn-HilliardモデルとFiPyライブラリを用いたその実装の両方に大きな信頼性を与える。この視覚的な確認は、その後の考察と分析の強固な基盤となる。

最終的な組成分布の定量的・定性的分析

シミュレーションのログ出力によると、最終的な ϕ の最小値、最大値、平均値は、それぞれ約0.0000、1.0000、0.5000に収束している。これは、初期平均組成が厳密に保存されつつ、組成が極端な値(純粋な相)に分離したことを示唆している。画像から判断すると、相分離によって形成されたドメインのサイズは、およそ数ピクセルから数十ピクセル程度であり、これはシミュレーションのグリッドサイズ(128x128)に対して適切なスケールである。ドメインの成長と粗大化は、Cahn-Hilliard方程式が予測する現象であり、典型的なドメインサイズが時間とともにべき乗則で成長するLifshitz-Slyozov則に従うことが知られている⁹。本シミュレーションの静止画像では時間発展の詳細は示されないものの、相互接続構造の存在は、粗大化の初期段階が進行していることを強く示唆している。

Figure 1: FiPy Cahn-Hilliardシミュレーションによる最終的な ϕ (組成)分布

Figure 1: FiPy Cahn-Hilliardシミュレーションによる最終的な組成分布。初期平均組成 $\phi_0=0.50$ 、総シミュレーション時間 $t=100.0$ 単位時間における二成分系の相互接続された相分離構造を示す。カラーバーは組成 ϕ の濃度を表し、赤色は高濃度相、青色は低濃度相にそれぞれ対応する。

考察

シミュレーション結果の物理的解釈とスピノーダル分解理論との整合性

本シミュレーションで得られた最終的な組成分布(Figure 1)は、スピノーダル分解の典型的な特徴である相互接続されたバイコンティニュアス(bicontinuous)な微細構造を明確に示している⁴。これは、初期の均一な混合物から、組成の微小なゆらぎが自発的に増幅し、両相が連続的に連結したネットワークを形成するというスピノーダル分解の理論的予測と完全に一致する³。シミュレーションにおける組成の保存(平均 ϕ が初期値0.5を厳密に維持)は、Cahn-Hilliard方程式が持つ質量保存則の特性を正確に反映している⁹。また、系の自由エネルギーの散逸(時間とともに減少)により、系が最終的に安定な二相分離状態に到達したことを示唆しており、これはCahn-Hilliard方程式のLyapunov汎関数としての性質と一致する⁹。観察されたドメインの粗大化は、Lifshitz-Slyozov則に代表される相分離後の動力学(典型的なドメインサイズが時間とともにべき乗則で成長する)と関連付けられる⁹。これは、界面エネルギーを最小化しようとする系の傾向によって駆動される現象である。

相互接続された構造の視覚的な確認は、スピノーダル分解の定性的な側面を検証する上で説得力があるが、より深い科学的分析には定量的な検証が含まれるだろう。現在の出力は単一のスナップショットであるため、Cahn-Hilliardモデルの精度を完全に確認するには、Lifshitz-Slyozovスケーリング則を検証するために、ドメインの特性長スケールを時間とともに追跡することが一般的である⁹。この議論では、厳密な検証における次のステップを認識する

必要がある。さらに、現在のシミュレーションが特定のパラメータの下で捕捉しない現象を考慮することも重要である。例えば、より小さな液滴がより大きな液滴に吸収されるオストワルド熟成は、通常、一方の相が著しく豊富である場合に発生する⁹。シミュレーションでは初期平均組成が0.5であるため、バイコンティニュアス構造が促進され、オストワルド熟成が主要な粗大化メカニズムになるとは予想されない。これは厳密かつ批判的な科学的アプローチを示しており、単なる定性的な観察を超えて、シミュレーションがどのように定量的にさらに検証できるか、そして選択されたモデルパラメータに起因する特定の現象(またはその欠如)について考察することで、シミュレーションの範囲と限界に関するより完全な全体像を提供する。

「 $\text{SiO}_2(70\text{wt}\%)-\text{Al}_2\text{O}_3(15\text{wt}\%)-\text{Na}_2\text{O}(8\text{wt}\%)-\text{B}_2\text{O}_3(7\text{wt}\%)$ 系の自由エネルギー密度の算出」について

Cahn-Hilliard方程式と自由エネルギー汎関数の関係性の再確認

Cahn-Hilliard方程式は、系の総自由エネルギーを最小化する方向へと系が進化する過程を記述する。この自由エネルギー汎関数 $E(\phi)$ は、バルク自由エネルギー密度 $f(\phi)$ と界面エネルギー(勾配エネルギー)項から構成される⁹。本シミュレーションでは、この $f(\phi)$ として対称的な二重井戸ポテンシャルが用いられた。このポテンシャルは、二つの安定な相($\phi=0,1$)と、その間の不安定な領域を表現する概念的なモデルである⁸。スピノーダル分解は、このバルク自由エネルギー曲線の組成に関する第二階微分が負となる領域(不安定領域)で発生し、組成の微小なゆらぎが自発的に増幅する熱力学的駆動力を提供する³。

多成分系酸化物ガラスの自由エネルギーモデリング手法とその複雑性

実際の多成分系ガラスの相分離を熱力学的に予測するには、その複雑な組成に対するギブズ自由エネルギーを正確にモデル化する必要がある¹。これは、本シミュレーションで用いられた汎用的な二重井戸ポテンシャルよりもはるかに複雑な課題である。ガラスは熱力学的な意味での平衡相ではない(非平衡状態)ため、自由エネルギーのモデリングには、過冷却液体としての挙動を考慮するか、あるいは擬似的な内部変数(例:フィクティブ温度)を導入する必要がある場合がある¹⁵。

主要なモデリング手法:

- **CALPHAD (CALculation of PHase Diagrams)** アプローチ: 熱力学的データベースとモデル(例: 液相にはModified Quasichemical Model、固溶体にはCompound Energy Formalism)を用いて、多成分系の相平衡と熱力学的特性を計算する強力な手法である²。既知の二元系および三元系の信頼できるデータから、より高次の系(本研究の四元系など)の挙動を予測するために用いられ、実験的に未探索の組成範囲においても合理的な予測を可能にする¹⁶。
- **正則溶液モデル (Regular Solution Model):** 混合のエントロピーは理想的であると仮定し、混合のエントタルピーが非ゼロである(原子間の相互作用エネルギーに起因する)と考えるモデルである¹⁹。このモデルは、多成分系にも拡張可能であるが、実際の系では

非理想的な挙動を示す場合が多いことが指摘されている²⁰。このモデルは、相分離の熱力学的駆動力を評価するための基礎的な枠組みを提供する。

- **アソシエイト種モデル (Associate Species Model):** 酸化物液体を、未反応の酸化物とそれらの相互作用によって形成される「塩様生成物」(アソシエイト種)の溶液として扱うモデルである¹⁷。このアプローチにより、ガラス(溶融体)中の様々な構造単位の平衡濃度を組成と温度の関数として決定することができ、特に $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系のような複合酸化物ガラスの構造と特性の熱力学的モデリングに適用されている²¹。

汎用的な二重井戸ポテンシャルから、多成分系ガラスに必要な複雑な自由エネルギー関数(CALPHAD、正則溶液、またはアソシエイト種モデルによって導出される)への移行は、科学のおよび計算的な複雑さにおいて大きく飛躍する。これらの実世界の熱力学モデルは、非理想的な混合挙動、成分間の特定の化学的相互作用、およびガラス自体の固有の非平衡特性を考慮するように設計されている¹。したがって、特定のガラス組成の「自由エネルギー密度」は、二重井戸のような単純で所定の解析関数ではなく、実験データと洗練されたモデリング技術を使用して慎重に構築および検証されなければならない複雑な熱力学的景観である。このセクションは、特定のガラスの自由エネルギー密度計算に関するユーザーの明確な要求に直接対処するだけでなく、複雑な材料の熱力学モデリングにおける最先端技術について読者に情報を提供する役割も果たす。これは、Cahn-Hilliard方程式が相進化の基本的な速度論的フレームワークを提供する一方で、実際の材料システムに対する正確な熱力学的入力、材料科学における別の複雑で継続的な課題であることを強調する。

指定されたガラス組成($\text{SiO}_2(70\text{wt}\%)-\text{Al}_2\text{O}_3(15\text{wt}\%)-\text{Na}_2\text{O}(8\text{wt}\%)-\text{B}_2\text{O}_3(7\text{wt}\%)$)に対するこれらのモデルの適用可能性と、各成分が相分離に与える影響

指定された組成($\text{SiO}_2(70\text{wt}\%)-\text{Al}_2\text{O}_3(15\text{wt}\%)-\text{Na}_2\text{O}(8\text{wt}\%)-\text{B}_2\text{O}_3(7\text{wt}\%)$)は、ナトリウムホウケイ酸ガラスを基礎とし、 Al_2O_3 が添加された多成分系である。この種のガラスは、機能性多孔質ガラスの製造において特に重要である。

$\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ 系における各成分の役割:

- **SiO_2 :** ガラスネットワークの主要な形成体であり、相分離後のシリカリッチ相の骨格を形成する³。
- **Al_2O_3 :** Al_2O_3 の添加は、ガラスの界面エネルギーを低下させ、相分離構造の周期距離を小さくし、耐久性のあるシリカ骨格の迅速な形成を促進する効果があることが示されている³。これは、 Al_2O_3 がネットワーク形成体として機能し、ガラスネットワークの安定性や局所的な構造に影響を与えるためと考えられる¹⁸。 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系自体も液-液不混和性を示すことが報告されており、その混和性ギャップは組成や温度に依存する²²。
- **Na_2O :** Na_2O はネットワーク修飾剤として機能し、ガラスの粘度を低下させ、相分離の動力学に影響を与える可能性がある。また、ホウ素ケイ酸塩ガラスにおいて、相分離を引き起こす重要な成分の一つである³。
- **B_2O_3 :** B_2O_3 はネットワーク形成体であり、特に20 mol%を超える B_2O_3 含有量で液相分離(

liquation)を引き起こすことが知られている²⁴。 Al_2O_3 や P_2O_5 などの他の成分が存在する場合、5 mol%程度の低濃度でも相分離が見られることがある²⁴。 B_2O_3 はホウ素酸素結合(B-O-Siネットワークなど)を形成し、ガラスの構造的異方性や相分離挙動に寄与する²⁴。

自由エネルギー密度の算出の課題と展望: 上記のCALPHADやアソシエイト種モデルを用いることで、指定された組成のガラスにおける各成分の活動度、混合エンタルピー、そして最終的なギブズ自由エネルギーを計算することが可能となる¹。これにより、特定の温度・組成条件下での混和性ギャップ(相分離領域)を予測し、スピノーダル領域を特定できる¹。しかし、これらの計算には、各二元系および三元系の信頼性の高い実験データと、それらを統合するための適切な熱力学的モデルのパラメータ最適化が必要であり、これは継続的な研究課題である

16。

各成分(SiO_2 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 B_2O_3)が相分離挙動にどのように寄与するかを詳細に分析することは³、ガラスの特定の組成が、望ましい材料特性のための相分離を誘発または制御するために意図的に選択されていることを強く示唆する。例えば、 Al_2O_3 が界面エネルギーを低減する役割を果たすことは³、得られる細孔サイズと構造に直接影響を与え、これは高性能フィルタなどの用途にとって重要である⁵。これにより、熱力学的な自由エネルギー景観の理解が、調整された微細構造を持つ機能性ガラスを設計するための最も重要な要素であるという直接的な因果関係が確立される。この理解は、自由エネルギー密度の計算という理論的議論を、ガラス材料の実際の工学設計に直接結びつける。これは、単なる理論的演習ではなく、合理的な材料設計と、実際の用途における相分離ガラスの性能を予測するための基本的な前提条件である。

本シミュレーションの汎用的な二重井戸ポテンシャルと、特定のガラス系の自由エネルギー関数との関連性および今後の展望

本シミュレーションで用いたCahn-Hilliard方程式の汎用的な二重井戸ポテンシャルは、相分離の基本的な物理(安定相と不安定相の存在、界面エネルギーの寄与)を捉えるための概念的なモデルである。これは、特定の材料の複雑な化学的相互作用や、多成分系の非理想的な混合挙動を直接的に表現するものではない。しかし、この汎用モデルは、スピノーダル分解の形態形成と動力学的な普遍的な側面を理解するための強力なツールとなる。

今後の展望としては、CALPHADやアソシエイト種モデルなどの熱力学的モデリング手法を用いて算出された特定のガラス組成(SiO_2 (70wt%)- Al_2O_3 (15wt%)- Na_2O (8wt%)- B_2O_3 (7wt%))の自由エネルギー関数を、Cahn-Hilliard方程式のバルク自由エネルギー項として直接導入する研究が挙げられる。汎用的な二重井戸ポテンシャルが実際の多成分系ガラスの複雑な熱力学を表現する上での固有の限界は、対処すべき重要な点である。この議論は、この限界を認識することから、明確な将来の方向性を示すことへと移行する。これは、材料固有の自由エネルギーを生成できる洗練された熱力学モデル(CALPHADなど)の統合を提案することを含む。これにより、理論的なシミュレーションと実験的な材料設計との間のギャップを埋め、より

精密な材料開発に貢献できると期待される。

結論

本研究では、FiPyライブラリを用いたCahn-Hilliard方程式の数値シミュレーションにより、二成分系におけるスピノーダル分解の典型的な相互接続微細構造が忠実に再現されることを示した。この結果は、Cahn-Hilliardモデルが相分離の動力学と形態形成を記述する上での有効性、およびFiPyが複雑なPDEの数値解法に適用可能な堅牢なツールであることを明確に裏付けるものである。シミュレーションは、系の総組成の保存と自由エネルギーの散逸というCahn-Hilliard方程式の基本的な物理的特性と完全に整合していた。

さらに、本研究は、汎用的な二重井戸ポテンシャルを用いたシミュレーションが相分離の普遍的な側面を理解する上で有用である一方で、実際の多成分系ガラス、特に $\text{SiO}_2(70\text{wt}\%)-\text{Al}_2\text{O}_3(15\text{wt}\%)-\text{Na}_2\text{O}(8\text{wt}\%)-\text{B}_2\text{O}_3(7\text{wt}\%)$ のような複雑な組成の相分離挙動を正確に予測するためには、より高度な熱力学的モデリングが不可欠であることを強調した。CALPHADアプローチ、正則溶液モデル、アソシエイト種モデルなどの手法は、各成分の相互作用とガラスの非平衡特性を考慮した、材料固有の自由エネルギー密度を算出するための重要な手段である。これらのモデルにより、ガラス組成が相分離の熱力学的駆動力、ひいては形成される微細構造の形態と特性にどのように影響するかを理解することが可能となる。

今後の研究では、これらの高度な熱力学モデルから導出された具体的な自由エネルギー関数をCahn-Hilliard方程式に組み込むことで、基礎的なシミュレーションと実際の材料設計との間のギャップを埋めることが期待される。これにより、組成と熱処理条件に基づいて、特定の機能を持つガラス材料の微細構造と特性をより正確に予測し、合理的な材料設計へと貢献する道が開かれるだろう。

参考文献

本報告書で引用された文献は、別途詳細なリストとして提供される。

引用文献

1. (PDF) Phase separation in glass - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/323692362_Phase_separation_in_glass
2. THE CALPHAD METHOD AND ITS ROLE IN MATERIAL AND PROCESS DEVELOPMENT - PMC, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4912057/>
3. Spinodal Decomposition by a Two-Step Procedure for Nano Porous Silica, 5月 26, 2025にアクセス、<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphyschemau.4c00060>
4. en.wikipedia.org, 5月 26, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Spinodal_decomposition#:~:text=Microstructural%20evolution%20under%20the%20Cahn,and%20poor%20in%20the%20other.
5. Thermodynamic Prediction of Spinodal Decomposition in Multi-component

Silicate Glass for Design of Functional Porous Glass Mater - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、

https://www.researchgate.net/journal/High-Temperature-Materials-and-Processes-2191-0324/publication/277380324_Thermodynamic_Prediction_of_Spinodal_Decomposition_in_Multi-component_Silicate_Glass_for_Design_of_Functional_Porous_Glass_Materials/links/63fe076e0cf1030a565c2e06/Thermodynamic-Prediction-of-Spinodal-Decomposition-in-Multi-component-Silicate-Glass-for-Design-of-Functional-Porous-Glass-Materials.pdf

6. mm.ethz.ch, 5月 26, 2025にアクセス、
[https://mm.ethz.ch/research-overview/metamaterials/spinodal-architectures.html#:~:text=Spinodal%20decomposition%20is%20a%20process,that%20gradually%20separate%20by%20diffusion\).](https://mm.ethz.ch/research-overview/metamaterials/spinodal-architectures.html#:~:text=Spinodal%20decomposition%20is%20a%20process,that%20gradually%20separate%20by%20diffusion).)
7. (PDF) Thermodynamic Prediction of Spinodal Decomposition in Multi-component Silicate Glass for Design of Functional Porous Glass Materials - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/277380324_Thermodynamic_Prediction_of_Spinodal_Decomposition_in_Multi-component_Silicate_Glass_for_Design_of_Functional_Porous_Glass_Materials
8. The Cahn–Hilliard Equation: Recent Advances and Applications, 5月 26, 2025にアクセス、<https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9781611975925>
9. Cahn–Hilliard equation - Wikipedia, 5月 26, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Cahn%E2%80%93Hilliard_equation
10. NUMERICAL APPROXIMATIONS OF ALLEN-CAHN AND CAHN-HILLIARD EQUATIONS Jie Shen Xiaofeng Yang 1. Introduction. We consider in this p - Purdue Math, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.math.purdue.edu/~shen7/pub/ac_ch.pdf
11. An Energetic Variational Approach for the Cahn–Hilliard Equation with Dynamic Boundary Condition: Model Derivation and, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://par.nsf.gov/servlets/purl/10095302>
12. usnistgov/fipy: FiPy is a Finite Volume PDE solver written in Python - GitHub, 5月 26, 2025にアクセス、<https://github.com/usnistgov/fipy>
13. FiPy Manual - NIST Pages, 5月 26, 2025にアクセス、
https://pages.nist.gov/fipy/en/test_push/_downloads/fipy.pdf
14. (PDF) On the Cahn-Hilliard equation (1986) | Charles M. Elliott | 596 Citations - SciSpace, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://scispace.com/papers/on-the-cahn-hilliard-equation-imt9bmkkb8>
15. Thermodynamic modeling of glasses and glass forming liquids - Sumglass, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://www.sumglass.fr/wp-content/uploads/2023/10/1-Benigni-1.pdf>
16. A thermodynamic approach for predicting the tendency of multicomponent metallic alloys for glass formation | Request PDF - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/248435606_A_thermodynamic_approach_for_predicting_the_tendency_of_multicomponent_metallic_alloys_for_glass_formation

17. Thermochemical Modeling of Oxide Glasses | Request PDF - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/279899572_Thermochemical_Modeling_of_Oxide_Glasses
18. Thermodynamic modeling of the $\text{Al}_2\text{O}_3\text{B}_2\text{O}_3\text{SiO}_2$ system | Request PDF - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/238028466_Thermodynamic_modeling_of_the_Al2O3B2O3SiO2_system
19. Lecture 3: Models of Solutions, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/mphil/MP4-3.pdf>
20. On the Applicability of the Regular Solution Theory to Multicomponent Systems | Request PDF - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/257727467_On_the_Applicability_of_the_Regular_Solution_Theory_to_Multicomponent_Systems
21. Thermodynamic Modelling of the Structure and Properties of Glasses in the System $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ and $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/43155641_Thermodynamic_Modelling_of_the_Structure_and_Properties_of_Glasses_in_the_System_Na2O-B2O3-SiO2_and_Na2O-CaO-SiO2
22. Revisiting Metastable Immiscibility in the $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ System: In Situ Structure and Phase Separation Measurements of Supercool - OSTI, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://www.osti.gov/servlets/purl/2427333>
23. Designing Amorphous/Crystalline Composites by Liquid-Liquid Phase Separation, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://www.sciencegate.app/document/10.4028/www.scientific.net/msf.790-791.473>
24. Phase separation and crystallization in the system $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{P}_2\text{O}_5-\text{B}_2\text{O}_3-\text{Na}_2\text{O}$ glasses - ResearchGate, 5月 26, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/256771894_Phase_separation_and_crystallization_in_the_system_SiO2-Al2O3-P2O5-B2O3-Na2O_glasses
25. Liquid-Liquid Phase Separation in Photo-Thermo-Refractive Glass - University of Central Florida, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://api.creol.ucf.edu/Publications/3629.pdf>
26. Experimental investigations on $\text{B}_2\text{O}_3-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ glass- ceramics with different $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ ratios for sealing to Kovar alloy - Sheffield Hallam University Research Archive, 5月 26, 2025にアクセス、
<https://shura.shu.ac.uk/34062/3/Deng-ExperimentalInvestigations%28AM%29.pdf>
27. Miscibility gap - Wikipedia, 5月 26, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Miscibility_gap